Programación lineal I: soluciones

Se sigue el orden del examen: ejercicio 1 obligatorio y **solo uno** entre 2 y 3. Cada ejercicio vale 5 puntos; la puntuación máxima es 10.

Ejercicio 1: recinto y mínimo

La región está definida por

$$x + 4y \geq 5, \quad x + 2y \geq 4, \quad 7x + 5y \leq 35, \quad x \geq 0.$$

Al intersectar rectas frontera y descartar puntos que incumplen alguna restricción, obtenemos:

Vértice	Fronteras que se cortan	$F = 2x + y$
$(0, 2)$	$x = 0$, $x + 2y = 4$	2
$(3, 1/2)$	$x + 4y = 5$, $x + 2y = 4$	$13/2$
$(5, 0)$	$x + 4y = 5$, $7x + 5y = 35$	10
$(0, 7)$	$x = 0$, $7x + 5y = 35$	7

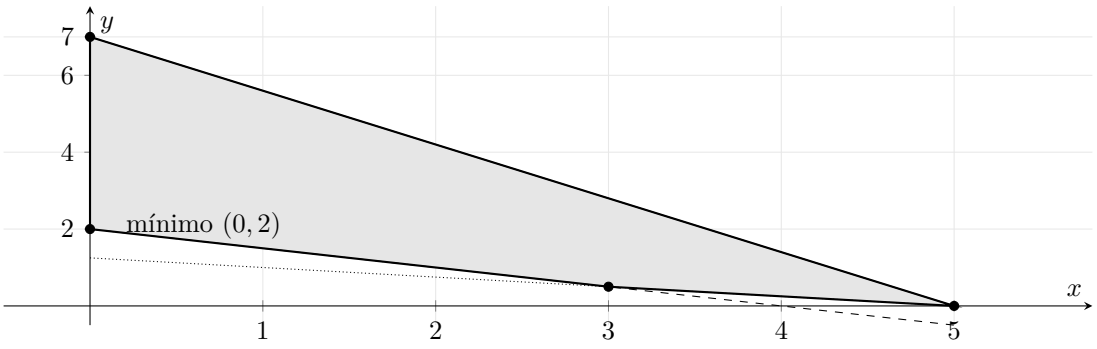
Por ejemplo, restando $x + 2y = 4$ de $x + 4y = 5$, resulta $y = 1/2$ y después $x = 3$. Todos los vértices indicados cumplen las cuatro restricciones.

Certificado del mínimo para toda la región:

$$F = \frac{1}{2}(x + 2y) + \frac{3}{2}x \geq \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 = 2.$$

La igualdad exige $x = 0$ y $x + 2y = 4$, es decir, $(0, 2)$, que es factible. Por tanto,

$$\boxed{F_{\text{mín}} = 2 \quad \text{únicamente en } (0, 2)}.$$



El contorno del polígono está incluido. No se añade $y \geq 0$ como hipótesis: se deduce de las restricciones del recinto.

Ejercicio 2: misiones y programas

Sean x las misiones e y los programas. Dividiendo los importes por 100 000 euros, el modelo es

$$\max F = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y, \qquad \begin{cases} 2x + y \leq 24, \\ 2x + y > 20, \\ x \geq 4, \\ y \geq 2x. \end{cases}$$

Las cantidades finales son enteras no negativas. El modelo continuo ayuda a representar y resolver el problema; el óptimo obtenido también es entero.

Frontera estricta. El enunciado dice "superar" 2 millones: la desigualdad correcta es $2x + y > 20$. Los puntos con inversión exactamente igual a 2 millones quedan excluidos.

La **clausura** de la región se obtiene sustituyendo temporalmente $>$ por $\geq$ para localizar sus esquinas:

Esquina de la clausura	Valor de F	¿Pertenece a la región?
$(4, 12)$	$36/5 = 7{,}2$	No: inversión igual a 2 millones
$(4, 16)$	$44/5 = 8{,}8$	Sí
$(6, 12)$	$42/5 = 8{,}4$	Sí
$(5, 10)$	7	No: inversión igual a 2 millones

Se obtienen de intersectar $x = 4$, $y = 2x$ y las dos rectas de inversión. Por ejemplo, con $x = 4$ y $2x + y = 24$, resulta $y = 16$.

No basta con evaluar esquinas excluidas. Para garantizar un máximo alcanzado en la región original, comprobamos para cualquier punto factible:

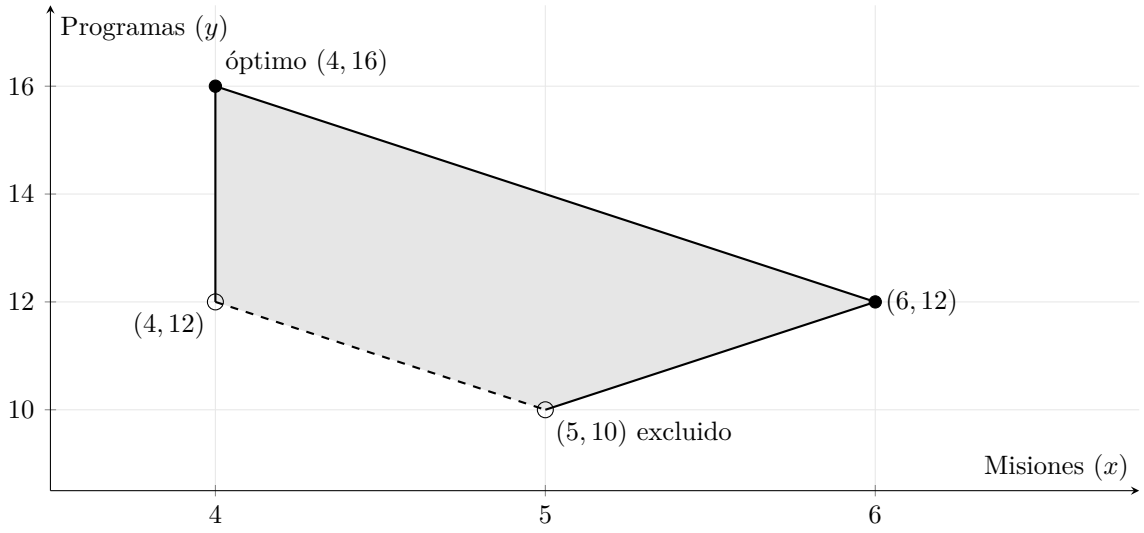
$$F = \frac{2}{5}(2x + y) - \frac{1}{5}x \leq \frac{2}{5} \cdot 24 - \frac{1}{5} \cdot 4 = \frac{44}{5}.$$

La igualdad exige $2x + y = 24$ y $x = 4$, por lo que $y = 16$.

$$\boxed{x = 4, \qquad y = 16, \qquad F_{\text{máx}} = 8{,}8}.$$

Comprobación: la inversión es $200\,000 \cdot 4 + 100\,000 \cdot 16 = 2\,400\,000$ euros, superior a 2 millones y dentro del presupuesto. Hay al menos 4 misiones y $4 \leq 16/2$.

Ejercicio 2: representación y cantidades enteras



El segmento discontinuo $2x + y = 20$ **no pertenece** a la región; sus dos extremos se marcan con círculos vacíos. Las otras aristas están incluidas, salvo esos extremos.

Para cantidades enteras, $2x + y > 20$ equivale a $2x + y \geq 21$. De $y \geq 2x$ y $2x + y \leq 24$ se deduce $x \leq 6$; junto a $x \geq 4$, solo hay tres valores posibles:

Misiones	Programas enteros factibles
4	$13, 14, 15, 16$
5	$11, 12, 13, 14$
6	12

Son nueve posibilidades. El punto $(4, 16)$ es entero y alcanza la cota superior ya demostrada; también es el óptimo del problema con cantidades enteras.

Ejercicio 3: baterías y beneficio máximo

Sean x las baterías A e y las baterías B. El modelo es

$$\text{máx } Z = 130x + 140y, \qquad \begin{cases} x + y \geq 10, \\ y - x \leq 10, \\ 3x + 2y \leq 120, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

La tercera restricción procede de dividir $150x + 100y \leq 6\,000$ entre 50. Los beneficios del enunciado ya son beneficios unitarios: no se restan de nuevo los gastos de producción.

Las intersecciones factibles y sus valores son

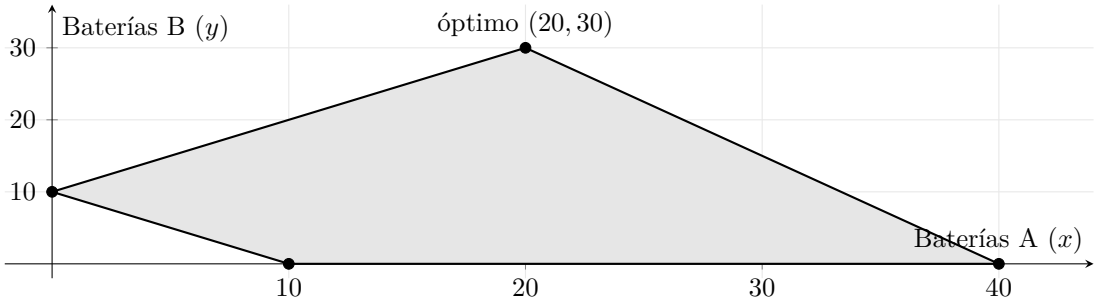
Vértice	Z (euros)
$(0, 10)$	1 400
$(10, 0)$	1 300
$(40, 0)$	5 200
$(20, 30)$	6 800

La intersección de $y = x + 10$ y $3x + 2y = 120$ da $5x = 100$, luego $(x, y) = (20, 30)$.

Certificado para toda la región:

$$Z = 54(3x + 2y) + 32(y - x) \leq 54 \cdot 120 + 32 \cdot 10 = 6\,800.$$

En $(20, 30)$ se alcanza la igualdad y se cumplen $x + y = 50 \geq 10$, $y - x = 10$ y $150x + 100y = 6\,000$. Así,

$$\boxed{\text{20 baterías A,} \quad \text{30 baterías B,} \quad Z_{\text{máx}} = 6\,800 \text{ euros}}.$$

El óptimo es entero y único, pues la igualdad exige simultáneamente las dos rectas anteriores.